

Лабораторная работа № 3. Планирование локальной сети организации

Абакумова Олеся Максимовна, НФИбд-02-22

Содержание

1	Цель работы	5
2	Теоретическое введение	6
3	Задание	7
4	Выполнение лабораторной работы	8
5	Контрольные вопросы	18
6	Выводы	22

Список иллюстраций

4.1	Физические устройства сети с номерами портов (Layer 1)	8
4.2	Схема VLAN сети (Layer 2)	9
4.3	Схема маршрутизации сети (Layer 3)	10
4.4	Схема маршрутизации сети (Layer 3) для 172.16.0.0/12	14
4.5	Схема маршрутизации сети (Layer 3) для 192.168.0.0/16	16

Список таблиц

4.1	Таблица VLAN	9
4.2	Таблица IP. Сеть 10.128.0.0/16(сеть класс А)	10
4.3	Таблица портов	11
4.4	Регламент выделения ip-адресов (для сети класса С)	13
4.5	Таблица IP. Сеть 172.16.0.0/12(сеть класса В)	14
4.6	Таблица IP. Сеть 192.168.0.0/16(сеть класса С)	16

1 Цель работы

Познакомиться с принципами планирования локальной сети организации.

2 Теоретическое введение

Сеть организации должна соответствовать так называемой «иерархической модели сети», т.е. оборудование сетевой инфраструктуры при планировании должно быть распределено по трём уровням:

1. **Уровень ядра (Core Layer)** — высокопроизводительные сетевые устройства (коммутаторы, маршрутизаторы), обеспечивающие скоростную передачу трафика между сегментами уровня распределения.
2. **Уровень распределения (Distribution Layer)** — устройства (коммутаторы, маршрутизаторы), обеспечивающие применение политик безопасности и качества обслуживания (QoS), агрегацию и маршрутизацию трафика посредством VLAN, определение широковебательных доменов.
3. **Уровень доступа (Access Layer)** — устройства для подключения серверов и окончного оборудования пользователей к сети организации.

3 Задание

1. Используя графический редактор (например, Dia), требуется повторить схемы L1, L2, L3, а также сопутствующие им таблицы VLAN, IP-адресов и портов подключения оборудования планируемой сети.
2. Рассмотренный выше пример планирования адресного пространства сети базируется на разбиении сети 10.128.0.0/16 на соответствующие подсети. Требуется сделать аналогичный план адресного пространства для сетей 172.16.0.0/12 и 192.168.0.0/16 с соответствующими схемами сети и сопутствующими таблицами VLAN, IP-адресов и портов подключения оборудования.

4 Выполнение лабораторной работы

Примерная схема планируемой сети с указанием типов и номеров портов подключения устройств, соответствующая физическому уровню модели OSI (L1), будет иметь вид (рис. 4.1):

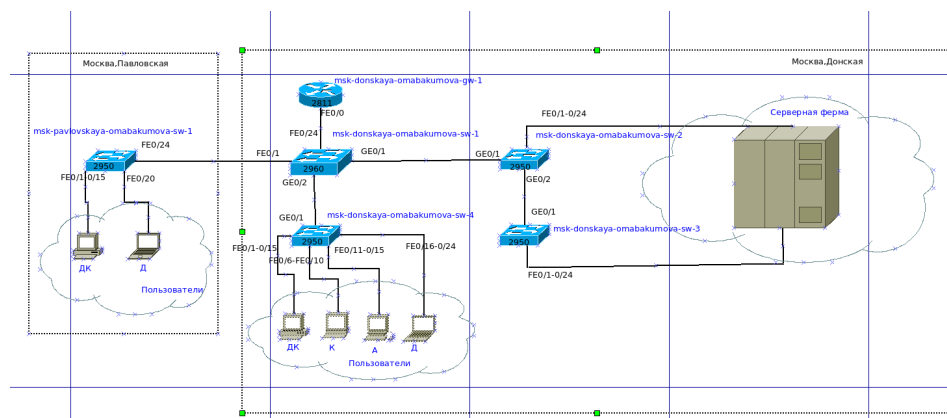


Рис. 4.1: Физические устройства сети с номерами портов (Layer 1)

В качестве оборудования уровня ядра будем использовать маршрутизатор Cisco 2811, на уровне распределения — коммутаторы Cisco 2960 с возможностью настройки VLAN, а на уровне доступа — коммутаторы Cisco 2950. Далее спланируем распределение VLAN. Рекомендуется выделять в отдельные подсети (VLAN) устройства управления сетью, а также различные группы пользователей (табл. 4.1):

Таблица 4.1: Таблица VLAN

№ VLAN	Имя VLAN	Примечание
1	default	Не используется
2	management	Для управления устройствами
3	servers	Для серверной фермы
4-100		Зарезервировано
101	dk	Дисплейные классы (ДК)
102	departamens	Кафедры
103	adm	Администрация
104	other	Для других пользователей

Примерная схема сети с указанием номеров VLAN, соответствующая ка-
нальному уровню модели OSI (L2), будет иметь вид (рис. 4.2):

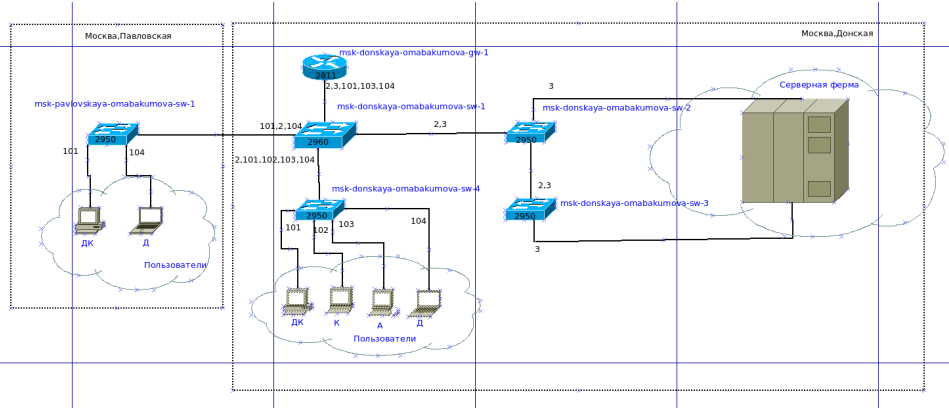


Рис. 4.2: Схема VLAN сети (Layer 2)

Далее необходимо определить адресное пространство, ассоциированное с выделенными VLAN. Примерная схема сети, соответствующая сетевому уровню модели OSI (L3), будет иметь вид (рис. 4.3):

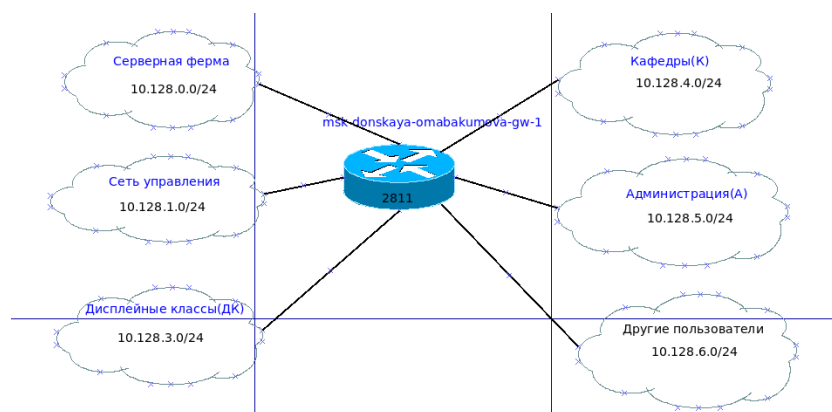


Рис. 4.3: Схема маршрутизации сети (Layer 3)

Более детальное распределение IP-адресов в сети (табл. 4.2). При планировании IP-адресация (разбиении адресного пространства сети на подсети) следует учитывать потенциальное количество устройств подсети, а также возможность увеличения их числа.

Таблица 4.2: Таблица IP. Сеть 10.128.0.0/16(сеть класс А)

IP-адреса	Примечание	VLAN
10.128.0.0/16	Вся сеть	
10.128.0.0/24	Серверная ферма	3
10.128.0.1	Шлюз	
10.128.0.2	Web	
10.128.0.3	File	
10.128.0.4	Mail	
10.128.0.5	Dns	
10.128.0.6-10.128.0.254	Зарезервировано	
10.128.1.0/24	Управление	2
10.128.1.1	Шлюз	
10.128.1.2	msk-donskaya-sw-1	
10.128.1.3	msk-donskaya-sw-2	
10.128.1.4	msk-donskaya-sw-3	

IP-адреса	Примечание	VLAN
10.128.1.5	Msk-donskaya-sw-4	
10.128.1.6	msk-pavlovskaya-sw-1	
10.128.1.7-10.128.1.254	Зарезервировано	
10.128.2.0/24	Сеть Point-to-Point	
10.128.2.1	Шлюз	
10.128.2.2-10.128.2.254	Зарезервировано	
10.128.3.0/24	Дисплейные классы(DK)	101
10.128.3.1	Шлюз	
10.128.3.2-10.128.3.254	Пул для пользователей	
10.128.4.0/24	Кафедра (DEP)	102
10.128.4.1	Шлюз	
10.128.4.2-10.128.4.254	Пул для пользователей	
10.128.5.0/24	Администрация (ADM)	103
10.128.5.1	Шлюз	
10.128.5.2-10.128.5.254	Пул для пользователей	
10.128.6.0/24	Другие пользователи(OTHER)	104
10.128.6.1	Шлюз	
10.128.6.2-10.128.6.254	Пул для пользователей	

Приведён также план подключения оборудования сети по портам (табл. 4.3):

Таблица 4.3: Таблица портов				
Устройство	Порт	Примечание	Access	
			VLAN	Trunk VLAN
msk-donskaya- omabakumova-gw-1	f0/1	UpLink		
	f0/0	msk-donskaya- sw-1		2, 3, 101, 102, 103, 104

Устройство	Порт	Примечание	Access	
			VLAN	Trunk VLAN
msk-donskaya- omabakumova-sw-1	f0/24	msk-donskaya- gw-1		2, 3, 101, 102, 103, 104
	g0/1	msk-donskaya- sw-2		2, 3
	g0/2	msk-donskaya- sw-4		2, 101, 102, 103, 104
	g0/1	msk- pavlovskaya- sw-1		2, 101, 104
msk-donskaya- omabakumova-sw-2	g0/1	msk-donskaya- sw-1		2, 3
	g0/2	msk-donskaya- sw-3		2, 3
	f0/1	Web-server	3	
msk-donskaya- omabakumova-sw-3	f0/2	File-server	3	
	g0/1	msk-donskaya- sw-2		2, 3
	f0/1	Mail-server	3	
	f0/2	Dns-server	3	
msk-donskaya- omabakumova-sw-4	g0/1	msk-donskaya- sw-1		2, 101, 102, 103, 104
	f0/1– f0/5	dk	101	
	f0/6– f0/10	departments	102	
	f0/11– f0/15	adm	103	

Устройство	Порт	Примечание	Access	
			VLAN	Trunk VLAN
msk-pavlovskaya- omabakumova-sw-1	f0/16– f0/24	other	104	
	f0/24	msk-donskaya- sw-1		2, 101, 104
	f0/1– f0/15	dk	101	
	f0/20	other	104	

Регламент выделения ip-адресов дан в табл. 4.4 :

Таблица 4.4: Регламент выделения ip-адресов (для сети класса C)

IP-адреса	Назначение
1	Шлюз
2–19	Сетевое оборудование
20–29	Серверы
30–199	Компьютеры, DHCP
200–219	Компьютеры, Static
220–229	Принтеры
230–254	Резерв

Сделаем аналогичный план адресного пространства для сетей 172.16.0.0/12(сеть класс B) и 192.168.0.0/16(сеть класс C) с соответствующими схемами сети и сопутствующими таблицами VLAN, IP-адресов и портов подключения оборудования. В данном случае схемы физического и канального уровней останутся аналогичными без изменений. Соответственно, задокументируем схемы сетевого уровня для этих сетей. Начнем с 172.16.0.0/12. Схема маршрутизации такой сети на сетевом уровне будет выглядеть следующим образом (рис. 4.4):



Рис. 4.4: Схема маршрутизации сети (Layer 3) для 172.16.0.0/12

Таблица детального распределения IP-адресов для такой сети приведена ниже (табл. 4.5):

Таблица 4.5: Таблица IP. Сеть 172.16.0.0/12(сеть класса B)

IP-адреса	Примечание	VLAN
172.16.0.0/12	Вся сеть	
172.16.0.0/24	Серверная ферма	3
172.16.0.1	Шлюз	
172.16.0.2	Web	
172.16.0.3	File	
172.16.0.4	Mail	
172.16.0.5	Dns	
172.16.0.6-172.16.0.254	Зарезервировано	
172.16.1.0/24	Управление	2
172.16.1.1	Шлюз	
172.16.1.2	msk-donskaya-sw-1	
172.16.1.3	msk-donskaya-sw-2	
172.16.1.4	msk-donskaya-sw-3	
172.16.1.5	Msk-donskaya-sw-4	

IP-адреса	Примечание	VLAN
172.16.1.6	msk-pavlovskaya-sw-1	
172.16.1.7-172.16.1.254	Зарезервировано	
172.16.2.0/24	Сеть Point-to-Point	
172.16.2.1	Шлюз	
172.16.2.2-172.16.2.254	Зарезервировано	
172.16.3.0/24	Дисплейные классы(DK)	101
172.16.3.1	Шлюз	
172.16.3.2-172.16.3.254	Пул для пользователей	
172.16.4.0/24	Кафедра (DEP)	102
172.16.4.1	Шлюз	
172.16.4.2-172.16.4.254	Пул для пользователей	
172.16.5.0/24	Администрация (ADM)	103
172.16.5.1	Шлюз	
172.16.5.2-172.16.5.254	Пул для пользователей	
172.16.6.0/24	Другие пользователи(OTHER)	104
172.16.6.1	Шлюз	
172.16.6.2-172.16.6.254	Пул для пользователей	

Теперь аналогично сделаем план адресного пространства для сети 192.168.0.0/16.Схема маршрутизации на сетевом уровне для нее будет следующая (рис. 4.5):

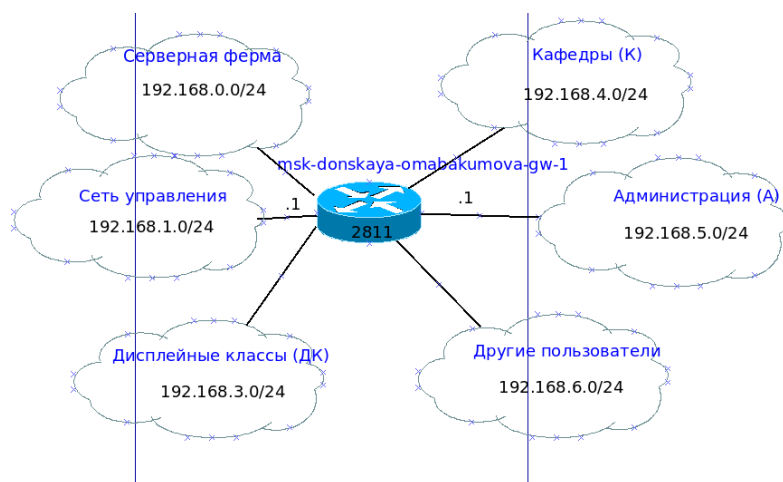


Рис. 4.5: Схема маршрутизации сети (Layer 3) для 192.168.0.0/16

Теперь составим для этой сети таблицу детального распределения IP-адресов, как и для всех предыдущих сетей (табл. 4.6):

Таблица 4.6: Таблица IP. Сеть 192.168.0.0/16(сеть класса C)

IP-адреса	Примечание	VLAN
192.168.0.0/16	Вся сеть	
192.168.0.0/24	Серверная ферма	3
192.168.0.1	Шлюз	
192.168.0.2	Web	
192.168.0.3	File	
192.168.0.4	Mail	
192.168.0.5	Dns	
192.168.0.6-192.168.0.254	Зарезервировано	
192.168.1.0/24	Управление	2
192.168.1.1	Шлюз	
192.168.1.2	msk-donskaya-sw-1	
192.168.1.3	msk-donskaya-sw-2	
192.168.1.4	msk-donskaya-sw-3	

IP-адреса	Примечание	VLAN
192.168.1.5	Msk-donskaya-sw-4	
192.168.1.6	msk-pavlovskaya-sw-1	
192.168.1.7-192.168.1.254	Зарезервировано	
192.168.2.0/24	Сеть Point-to-Point	
192.168.2.1	Шлюз	
192.168.2.2-192.168.2.254	Зарезервировано	
192.168.3.0/24	Дисплейные классы(DK)	101
192.168.3.1	Шлюз	
192.168.3.2-192.168.3.254	Пул для пользователей	
192.168.4.0/24	Кафедра (DEP)	102
192.168.4.1	Шлюз	
192.168.4.2-192.168.4.254	Пул для пользователей	
192.168.5.0/24	Администрация (ADM)	103
192.168.5.1	Шлюз	
192.168.5.2-192.168.5.254	Пул для пользователей	
192.168.6.0/24	Другие пользователи(OTHER)	104
192.168.6.1	Шлюз	
192.168.6.2-192.168.6.254	Пул для пользователей	

В таблицах 4.5 и 4.6 показаны маршрутизационные схемы для двух различных сетей. Мы изменили лишь первые два байта (октета), так как в этих сетях возможно выделение подсети с маской 255.255.255.0 (/24), аналогично сети 10.128.0.0/16.

5 Контрольные вопросы

1. Что такое модель взаимодействия открытых систем (OSI)? Какие уровни в ней есть? Какие функции закреплены за каждым уровнем модели OSI?

Модель взаимодействия открытых систем (OSI) — это концептуальная модель, разработанная для стандартизации функций сетевых систем и упрощения взаимодействия между различными сетевыми устройствами. Она состоит из семи уровней: физический уровень (определяет физические характеристики передачи данных), канальный уровень (обеспечивает надежную передачу данных между узлами), сетевой уровень (отвечает за маршрутизацию и адресацию), транспортный уровень (гарантирует доставку данных и управление потоком), сеансовый уровень (управляет сессиями связи), представительный уровень (обрабатывает данные для приложения) и прикладной уровень (предоставляет интерфейсы для пользовательских приложений).

2. Какие функции выполняет коммутатор?

Коммутатор выполняет функции соединения устройств в локальной сети, фильтрации и перенаправления кадров данных на основе MAC-адресов, а также управления трафиком, обеспечивая эффективность передачи данных. Он может также выполнять функции VLAN, обеспечивать безопасность и управление сетью.

3. Какие функции выполняет маршрутизатор?

Маршрутизатор отвечает за соединение различных сетей, маршрутизацию пакетов данных между ними, определение оптимальных маршрутов для передачи информации, а также управление трафиком и обеспечением безопасности через фильтрацию пакетов.

4. В чём отличие коммутаторов третьего уровня от коммутаторов второго уровня?

Коммутаторы второго уровня работают на канальном уровне модели OSI и осуществляют коммутирование на основе MAC-адресов, тогда как коммутаторы третьего уровня работают на сетевом уровне и могут выполнять маршрутизацию пакетов данных между различными подсетями, используя IP-адреса.

5. Что такое сетевой интерфейс?

Сетевой интерфейс — это точка подключения устройства к сети, которая позволяет ему обмениваться данными с другими устройствами. Он может быть как физическим (например, сетевой адаптер), так и логическим (например, виртуальный интерфейс).

6. Что такое сетевой порт?

Сетевой порт — это логическая конструкция, которая используется для идентификации конкретного процесса или службы на устройстве в сети. Порты позволяют различным приложениям обмениваться данными по одному и тому же IP-адресу, используя разные номера портов.

7. Кратко охарактеризуйте технологии Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet.

Ethernet — это стандарт для локальных сетей, обеспечивающий передачу данных на скорости до 10 Мбит/с. Fast Ethernet увеличивает скорость передачи до 100 Мбит/с, используя ту же технологию. Gigabit Ethernet обеспечивает ещё более высокую скорость передачи данных — до 1 Гбит/с, что делает его подходящим для современных высокоскоростных сетей.

8. Что такое IP-адрес (IPv4-адрес)? Определите понятия сеть, подсеть, маска подсети. Охарактеризуйте служебные IP-адреса. Приведите пример с пояснениями разбиения сети на две или более подсетей с указанием числа узлов в каждой подсети.

IP-адрес (IPv4-адрес) — это уникальный адрес, присваиваемый устройству в сети для его идентификации. Сеть — это группа устройств, объединённых в одну логическую структуру; подсеть — это часть сети, выделенная для более эффективного управления; маска подсети определяет, какая часть IP-адреса относится к сети, а какая — к узлам. Служебные IP-адреса включают адреса для локальных сетей (например, 192.168.x.x) и специальные адреса (например, 0.0.0.0). Например, сеть 192.168.1.0 с маской 255.255.255.0 может быть разбита на две подсети: 192.168.1.0/25 (число узлов — 126) и 192.168.1.128/25 (число узлов — 126).

9. Дайте определение понятию VLAN. Для чего применяется VLAN в сети организации? Какие преимущества даёт применение VLAN в сети организации? Приведите примеры разных ситуаций.

VLAN (виртуальная локальная сеть) — это логическая подгруппа устройств в сети, которая позволяет разделять трафик и управлять им независимо от физической топологии сети. VLAN применяется для улучшения безопасности, управления трафиком и повышения производительности сети. Преимущества включают возможность изоляции трафика между группами пользователей и упрощение управления сетью. Например, в организации можно создать отдельные VLAN для бухгалтерии и IT-отдела, чтобы ограничить доступ к конфиденциальной информации.

10. В чём отличие Trunk Port от Access Port?

Trunk Port — это порт на коммутаторе, который может передавать трафик нескольких VLAN одновременно и используется для соединения с другими

коммутаторами или маршрутизаторами. Access Port — это порт, который принадлежит только одной VLAN и используется для подключения конечных устройств, таких как компьютеры или принтеры, к сети.

6 Выводы

Во время выполнения данной лабораторной работы я ознакомилась с принципами планирования локальной сети организации.